

Chap5-06. 장 기능이상 기초 검사 Part 1

Foundational Laboratory Evaluation of Gut Dysfunction Part 1 | AFMCP Chap5

1. 기능의학적 검사의 원칙

기능의학에서 장 기능 평가는 단순히 질병 유무를 확인하는 것을 넘어, 기능의 연속선상에서 최적 기능을 저해하는 원인을 찾는 과정입니다. 같은 검사 결과도 기능의학적 참고 범위(functional reference range)와 표준 임상 참고 범위를 달리 해석합니다.

2. 초기 평가: 병력 및 증상 검토

검사 전 철저한 병력 청취가 필수입니다. 다음 영역을 체계적으로 평가합니다:

- 소화 증상 타임라인: 증상 시작 시점, 악화/완화 요인
- 식이 이력: 음식 민감성, 알려진 트리거, 식이 패턴
- 약물 이력: 항생제 사용 횟수, PPI, NSAIDs, 스테로이드
- 감염 이력: 식중독, 해외 여행, 만성 감염
- 스트레스 이력: 급성/만성 스트레스, 수면 장애
- 가족력: IBD, 셀리악병, 대장암, 자가면역 질환

3. 대변 검사 - 포괄적 대변 분석(CDSA)

CDSA는 장 건강의 여러 측면을 동시에 평가하는 가장 포괄적인 장 기능 검사입니다.

CDSA에 포함되는 주요 항목

카테고리	세부 항목	임상적 의의
소화/흡수	리파아제, 프로테아제, 키모트립신, 지방변	소화 효소 적절성, 췌장 외분비 기능
미생물 구성	유익균(Lactobacillus, Bifidobacterium), 유해균	장내 생태계 균형, 이상균총 여부
염증 마커	칼프로텍틴, 라이소자임, IL-1b	점막 염증 정도, IBD vs IBS 구별
점막 면역	분비형 IgA (sIgA)	점막 면역 방어 능력
항생제 감수성	자연 성분 및 항생제 감수성 패턴	개별화된 항균 치료 선택에 활용
기생충/효모	PCR 또는 배양 검사	감염 원인 확인

4. 기본 혈액 검사

기본 혈액 검사도 장 건강 평가에 중요한 정보를 제공합니다:

- CBC: 빈혈(B12, 철분 흡수 문제), 호산구 증가(기생충, 음식 알레르기)
- 포괄적 대사 패널(CMP): 간 기능, 전해질, 단백질 상태

- 철분 패널: 혈청 철, 페리틴, TIBC - 흡수 불량 지표
- 비타민 B12, 엽산: 위장관 흡수 평가
- 비타민 D (25-OH): 장 점막 면역 기능 지표
- 마그네슘, 아연(RBC 미네랄): 세포 내 수준 평가

5. 셀리악병 스크리닝

셀리악병은 글루텐에 의한 소장 자가면역 질환입니다. 10명 중 1명 정도로 진단이 누락되는 경우가 많습니다.

- 항조직 트랜스글루타미나아제 IgA (anti-tTG IgA): 1차 스크리닝
- 항엔도미시움 IgA (EMA): 높은 특이도
- 총 IgA: IgA 결핍 환자에서 위음성 방지
- HLA-DQ2/DQ8 유전자 검사: 음성이면 셀리악병 배제 가능

주의: 글루텐 프리 식이 중에는 검사 결과가 위음성으로 나올 수 있습니다. 검사 전 6주 이상 글루텐 포함 식이가 필요합니다.